UCD
Diseño Centrado en el Usuario

CLASE 2 - HCI 2025

https://flic.kr/p/2gFd29

"Darn these hooves! I hit the wrong switch again! Who designs these instrument panels, raccoons?"

Definición de UCD

El **diseño centrado en el usuario** (*user-centered design*) es una filosofía de diseño la cual tiene como objetivo la creación de productos que resuelvan las necesidades concretas de sus usuarios, consiguiendo la mayor satisfacción y experiencia de uso posible.

UCD se enfoca en entender a los **usuarios**, sus **tareas** y el **contexto**.

Historia de UCD

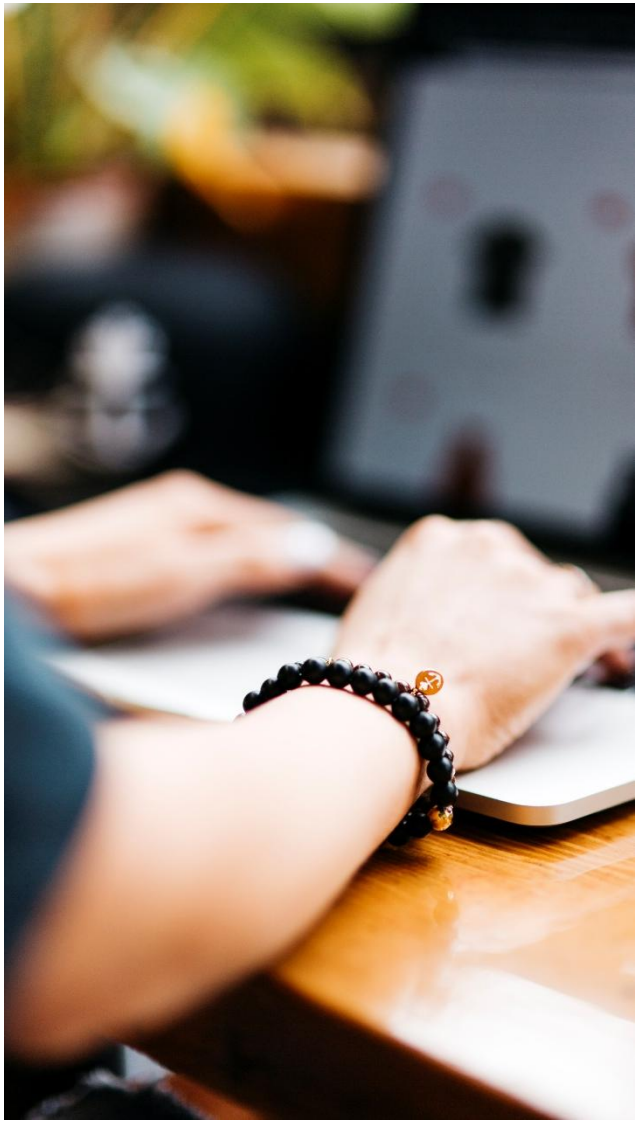
Henry Dreyfuss fue el primero en implementar UCD en el diseño de los teléfonos de la serie 500 para *Bell Telephones* (1955).

Aunque el término UCD fue utilizado por primera vez por Donald Norman en la primera *CHI Conference* (1983).

Otros enfoques de diseño

- **Centrado en el diseñador** (designer-centered design): el diseñador, a partir de su visión personal, sabe qué es lo mejor para la solución que se quiere implementar.
- **Centrado en la empresa** (enterprise-centered design): la aplicación se diseña atendiendo a la estructura y necesidades de la empresa.
- **Centrado en el contenido** (content-centered design): la información es la base para organizar la aplicación y su estructura de navegación.
- **Centrado en la tecnología** (technology-centered design): todo gira en torno a la tecnología elegida para implementar una solución.

Que el UCD represente un enfoque diferente a los expuestos, no implica que sea incompatible.



Beneficios de UCD

- Incluir al usuario en el proceso de diseño, genera productos y/o servicios **que satisfacen sus expectativas y necesidades**.
- Generar un producto y/o servicio para los usuarios que realizan determinadas tareas en determinados contextos **reduce la posibilidad de situaciones de errores**.
- Trabaje en contacto con los usuarios, **permite generar empatía** con ellos.

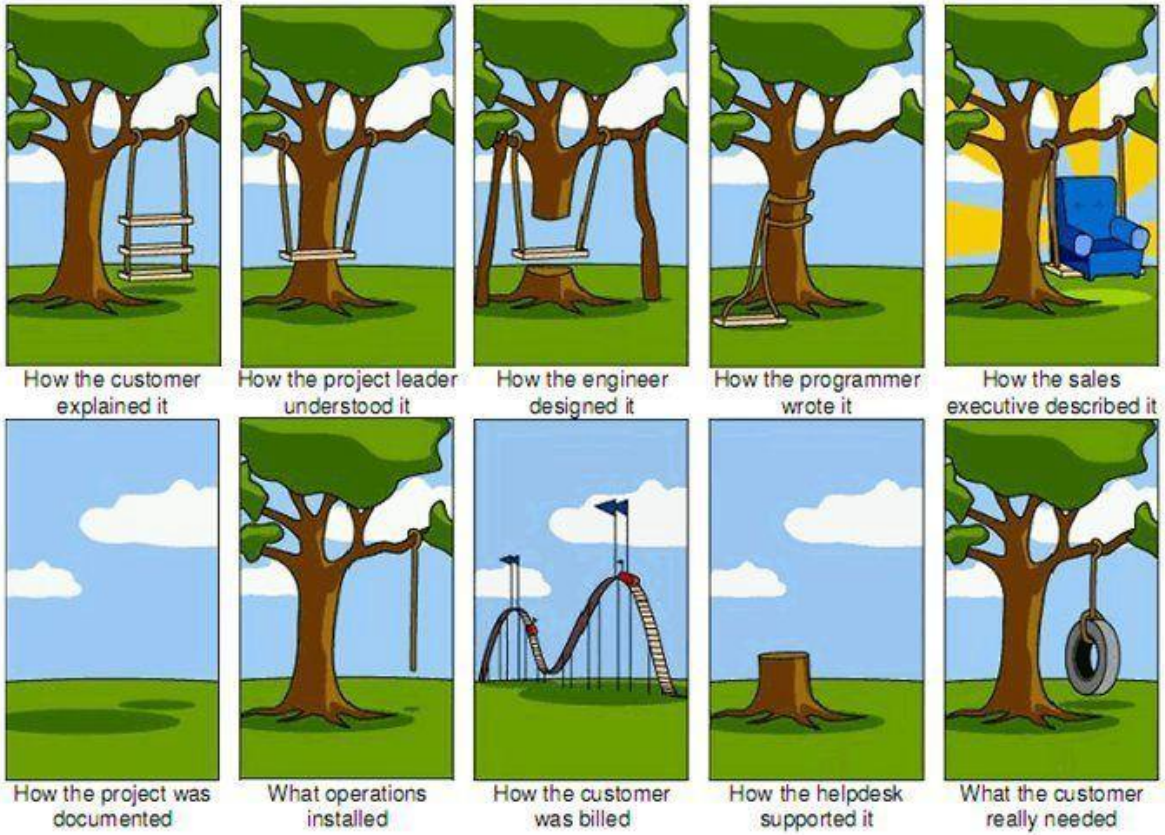
No solo es cumplir objetivos

UCD es también un enfoque para pensar la idea del producto, para resolver el problema estratégico de su utilidad. Diseñar centrándonos en el usuario no sólo implica entender cómo será usado el producto y evaluar las soluciones de diseño a partir de los usuarios, sino también analizar el valor del producto que pretendemos crear, su capacidad para resolver necesidades reales.

Por ejemplo, imaginemos que vamos a diseñar un sitio web de comercio electrónico. El enfoque de UCD no sólo debe guiar el diseño de tal modo que el sitio web se adapte a sus usuarios, sino también ayudarnos a analizar si el sitio web tendrá usuarios potenciales o cómo aumentar esta posible audiencia, indagando para ello en las necesidades que los usuarios buscan satisfacer.

El error más común en UCD

No involucrar al usuario a tiempo...



https://flic.kr/p/n8yp4

Metodología

UCD según ISO 13407

Especificar el contexto de uso

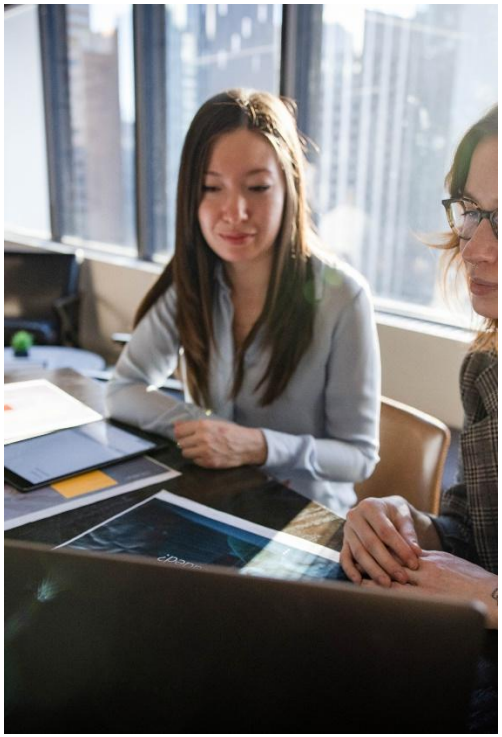
Especificar el contexto de uso

- **Objetivos**: identificar a las personas a las que se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones
- **Consideraciones**:
  - Descubrir el modelo mental de los usuarios finales
  - Analizar profundamente sus destrezas
  - Empezar a pensar alternativas de una mejor solución que la que tienen.
- **Métodos y técnicas**: observación, eye tracking, entrevistas, encuestas y analítica Web

Especificar el contexto de uso
Observación

Estas pruebas se basan en la observación de cómo un grupo de usuarios llevan a cabo una serie de tareas encomendadas por el evaluador, analizando los problemas de usabilidad con los que se encuentran

Con la observación no sólo pretendemos detectar en qué momentos el usuario se equivoca o se detiene durante la realización de la tarea, sino también el porqué: qué es aquello que no entiende o qué le ha llevado a tomar decisiones equivocadas.

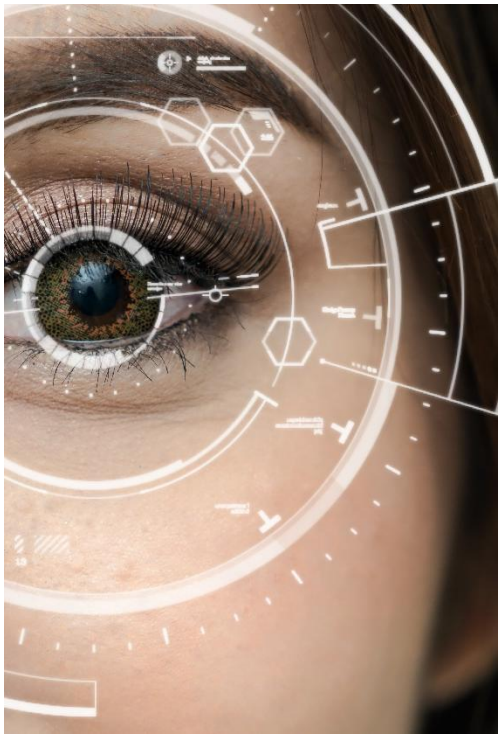


Especificar el contexto de uso
Eye Tracking

Permite analizar cómo los usuarios perciben una interfaz visualmente, pudiendo predecir cuál será el comportamiento visual de los usuarios.

Se trata de un conjunto de tecnologías (hardware y software) que permiten monitorear y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o imagen, en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual.

Para analizar los resultados, suelen emplearse representaciones gráficas que resumen la ingente cantidad de información que cada participante ha generado con su exploración visual.



Especificar el contexto de uso

Eye Tracking

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyetracking_heat_map_Wikipedia.jpg

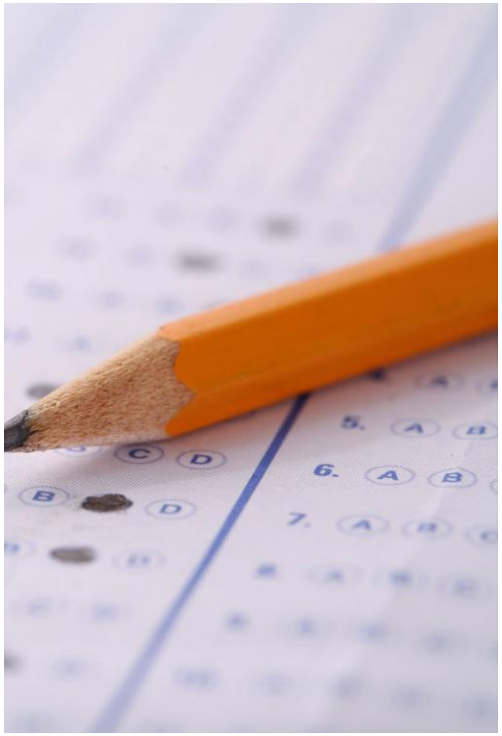
Especificar el contexto de uso
Entrevistas

Son una poderosa herramienta cualitativa para descubrir deseos, motivaciones, valores y experiencias de nuestros usuarios.

Una variante interesante de las entrevistas, son los "***focus group***" (en español grupos focales o sesiones de grupo), en las que un moderador entrevista de forma conjunta a un grupo de usuarios, y donde la interacción entre los participantes nos ofrece información adicional sobre problemas, experiencias o deseos compartidos.

Especificar el contexto de uso
Encuestas

Las encuestas representan una poderosa herramienta cuantitativa para conocer a nuestra audiencia, a través de preguntas que deben ser respondidas por una proporción estadísticamente representativa de dicha audiencia.

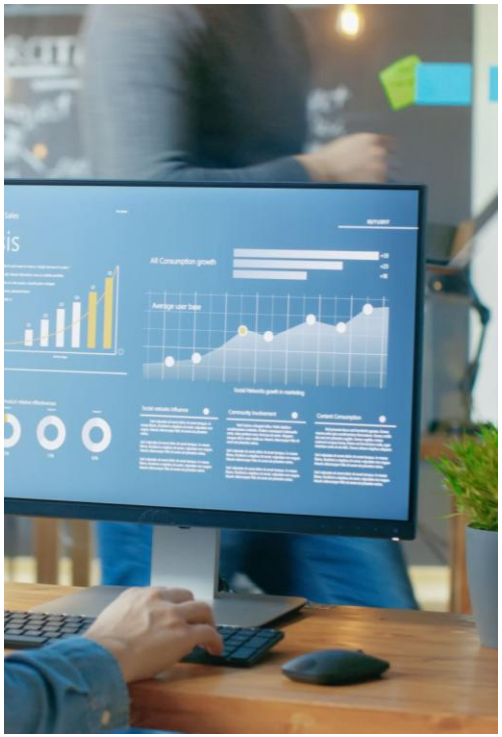


Especificar el contexto de uso
Analítica Web

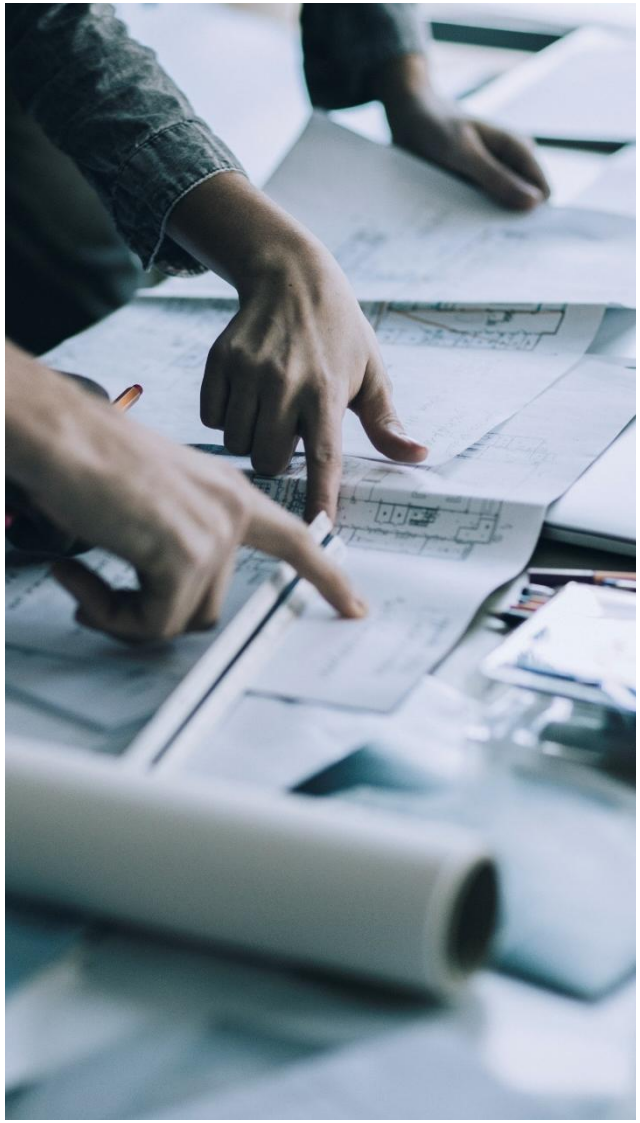
Se define como la medición, recolección, análisis y documentación de datos de Internet con el objetivo de comprender y optimizar el uso de la Web.

Estas técnicas permiten un análisis cuantitativo de las acciones que el usuario realiza sobre un sitio web, pero su principal fortaleza es que, al contrario que otras técnicas cuantitativas, no se basan en muestras, sino en la monitorización del total de los usuarios que están haciendo uso del sitio web.

Por lo tanto, se trata de una técnica fiable y muy económica, pues no hay sesgo ni necesidad de invertir en la identificación y reclutamiento de participantes.



Especificar requisitos



Especificar requisitos

- **Objetivos**: identificar y detallar los objetivos de los usuarios
- **Consideraciones**:
  - Satisfacer claramente los objetivos y el alcance definido
- **Métodos y técnicas**: modelos de Personas

Modelos de Personas

Una “Persona” (*User Persona*) representa a un grupo o subconjunto de los usuarios de un sistema que presentan similitudes en su:

- Comportamiento
- Metas
- Motivaciones
- Necesidades
- Etc.

Permiten entre otras cosas:

- Consolidar y lograr un entendimiento de nuestros usuarios.
- Ayudar a recordar y aplicar lo que sabemos de los usuarios durante el diseño.

Producir soluciones de diseño

Producir soluciones de diseño

- **Objetivos**: construir soluciones que cumplan con los requisitos identificados
- **Consideraciones**:
  - Dentro de lo posible contemplar diferentes alternativas y combinarlas para lograr una alternativa superadora
- **Métodos y técnicas**: prototipos y card sorting

Producir soluciones de diseño
Prototipos

Un prototipo es una versión temprana de un producto destinada a ser presentada a los posibles usuarios del mismo y/o para efectuarle algún tipo de pruebas.

A pesar de que el mismo no necesariamente funcione completamente, brinda una representación visual de cómo será el producto final.

Producir soluciones de diseño
Card sorting

El conocimiento que los usuarios adquieren y registran a partir de su experiencia lo estructuran internamente en forma de conceptos y relaciones semánticas, pudiendo de esta forma recuperar y aplicar ese conocimiento en su actividad diaria.

Card sorting o “agrupación de tarjetas” consiste en solicitar a un grupo de participantes que agrupen los conceptos representados en cada tarjeta por su similitud semántica.

El objetivo es, por tanto, identificar qué conceptos, de los representados en cada tarjeta, tienen relación semántica entre sí, e incluso cuál es el grado de esa relación.

Se usa por ejemplo para armar menúes de muchas opciones.

Evaluación

Planificación
Especificar el contexto de uso
Especificar requisitos
Producir soluciones de diseño
Evaluación
El sistema satisface los requisitos

Evaluación

- **Objetivos**: comprobar si las soluciones de diseño cumplen con el contexto de uso y satisface las necesidades del usuario
- **Consideraciones**:
  - Listado de los aspectos positivos y negativos encontrados en el prototipo “respecto” a los “requisitos”
  - Decidir si se sigue o no con otra iteración más
- **Métodos y técnicas**: evaluación de usabilidad

Es un proceso iterativo

Este proceso se repite realizando las iteraciones necesarias hasta que la evaluación resulte satisfactoria (confirme que el sistema satisface los requisitos especificados).